



KISI-KISI SOAL / DESKRIPSI TEKNIS LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) DIKMEN TINGKAT KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025

BIDANG LOMBA :

Cyber Security

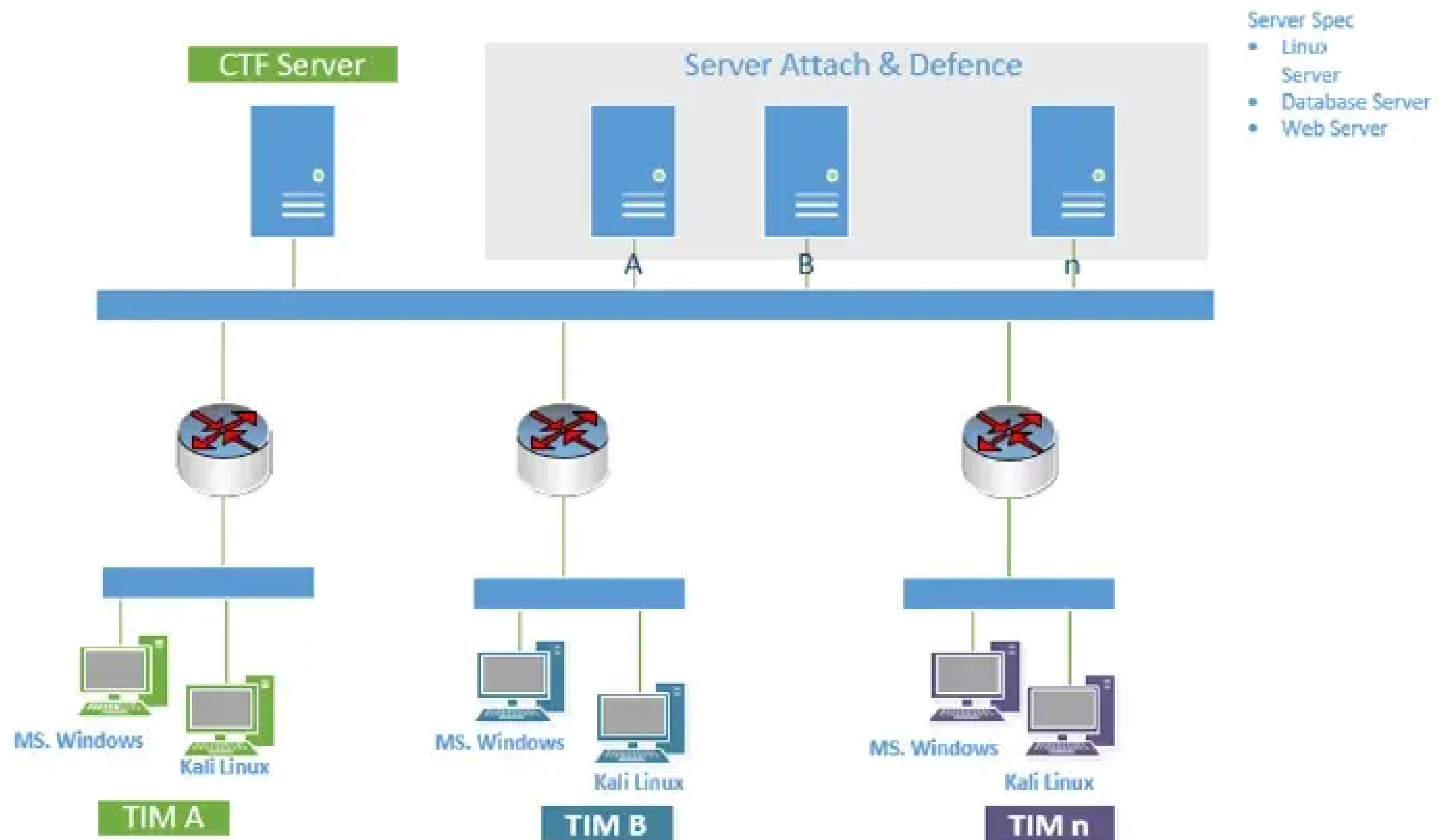


CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO

Jl. Raya Ponti No.9, Wismasarinadi, Magersari
Telp. (031) 99706003, Kode Pos 61212

LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK TINGKAT KABUPATEN SIDOARJO 2025

BIDANG LOMBA : Cyber Security



Peralatan yang harus dipersiapkan peserta

1. PC/Laptop Windows
2. PC/Laptop Kali Linux
3. Software pengolah kata (word)
4. Browser

Peralatan yang disediakan Panitia

1. Koneksi Ethernet untuk Server + IP Address
2. Koneksi Ethernet untuk Router + IP Address
3. Server Lomba (untuk Penetration Testing dan CTF)

Penilaian

1. Penilaian CTF-Jeopardy
 - a. Tiap Challenge memiliki point berbeda-beda tergantung Tingkat kesulitan
 - b. Peserta yang dapat menyelesaikan Challenge, akan mendapat point sesuai point challenge tersebut.
 - c. Penentuan urutan juara berdasarkan pengumpulan point terbanyak
2. Penilaian Hardening OS Linux
 - a. Melakukan pengamanan OS yang meliputi : (Total Point 500)
 - Manajemen Pengguna dan Hak Akses: Mengelola akun pengguna, grup, dan izin untuk membatasi akses yang tidak sah.
 - Konfigurasi Firewall: Mengatur firewall Linux untuk memblokir lalu lintas yang mencurigakan dan mengizinkan hanya lalu lintas yang diperlukan.
 - Patching dan Update: Memastikan sistem Linux selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk menambal kerentanan yang diketahui.
 - Keamanan Sistem File: Mengamankan sistem file dengan mengatur izin yang tepat dan mengenkripsi data sensitif.
 - Audit dan Monitoring: Mengaktifkan audit dan pemantauan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan merespons insiden keamanan.
 - b. Membuat laporan hasil pengamanan berdasar kriteria tsb (Total Point 500)
3. Penilaian CTF-Attack Defence
 - a. Tiap Challenge memiliki point maksimum (100) untuk yang tercepat menyelesaikan target Challenge
 - b. Point dikurangi 10 untuk tim berikutnya yang dapat menyelesaikan target Challenge
 - c. Penentuan urutan juara berdasarkan point terbanyak

Ketentuan lomba :

1. Setiap tim wajib mengkoneksikan HOST/SERVER ke jaringan dan mengkonfigurasi IP Address sesuai yang sudah disediakan panitia
2. Server tidak ada monitor dan keyboard. Control server dilakukan dari Client
3. Berdasarkan topologi tersebut, maka IP untuk segment server menggunakan IP yang sudah ditentukan dan diberikan oleh panitia,.

Kisi-kisi Lomba

1. Kemampuan peserta dalam mempertahankan server yang dimiliki sekaligus menyerang secara random server yang di jaga oleh tim lawan (CND\Computer Network & Defense).
2. Kemampuan mencari kelemahan sistem yang diberikan panitia. Peserta diharuskan menemukan suatu titik kelemahan pada sebuah sistem (Pentest\Penetration Testing).
3. Kemampuan masalah yang diberikan oleh panitia berupa eksploitasi sistem, kriptografi, forensika digital, atau hal lainnya (CTF\Capture The Flag).

Yang perlu dipelajari materinya sebagai berikut :

1. Infrastructure Setup and Security Hardening
 - Logon and Password Policies
 - Network Equipment Handling
 - Public Services Protection
 - Events Monitoring
 - Firewall Policies
2. CyberSecurity Incident Response, Digital Forensics Investigation and Application Security
 - Incident Response Work Task Server, Web Server
 - Incident Response Work Task Server, File Server
 - Vulnerability Detection and Repair, Web Server
 - Vulnerability Detection and Repair, File Server
 - Digital Forensic, Linux Server
 - Digital Forensic, Linux Img, Memory Dump
 - Digital Forensic, Network analysis
 - Digital Forensic, system Image
 - Code Review
3. Capture the Flag/Attack
 - Enumeration
 - Web Based Attack
 - Database Attack
 - Root Access
 - Cryptography
 - Steganography
4. Capture the Flag/Defence
 - Reconnaissance and Application detection
 - Malicious URL
 - Exploits

- Botnet
- Data leak
- Reverse Engineering

5. Persiapan software

Peserta lomba LKS harap mempersiapkan kali Linux dengan benar. Maksudnya lengkapi dan uji semua tools berjalan dengan baik agar saat lomba tidak ada kendala.

Secara umum lomba menggunakan tools dengan kategori sebagai berikut :

1. Cryptography
2. Steganography
3. Web Exploitation
4. Reverse Engineering
5. Binary Exploitation
6. Forensics
7. Regex Challenge
8. Brain Teaser
9. Custom Programming
10. Network Analysis

Harap tools yang terkait dengan kategori tersebut benar-benar disiapkan dan dipelajari sehingga nanti mempermudah anda dalam menyelesaikan berbagai jenis case yang muncul dalam perlombaan.

Rundown Cyber Security

Hari Lomba	Waktu	Kegiatan
Hari ke 1	07.00 - 07.40	Registrasi Peserta dan Pembimbing
	07.45 - 08.00	Penjelasan pelaksanaan oleh juri
	08.00 - 10.00	<i>CTF Jeopardy</i>
	10.00 - 12.00	Hardening OS Linux
	12.00 - 13.00	Ishoma
	13.00 - 16.00	<i>Attack and Defense</i>
	16.00 – 16.30	Rekapitulasi Penilaian oleh tim juri
	16.30 - 17.00	Penutupan

Topologi

